REALIZZARE un GRAFICO

`n = 100` → serve per stabilire "come disegnare il grafico"

PIÙ **n è grande** **meno** **il grafico è seghettato**

`x = linspace(a, b, n)` ("definisce x")
- start, step, "step"
- è più precisamente il numero di punti in cui va diviso l'intervallo [a,b]
- n punti dai cui è formato [a,b]

(se n non specificato → default 100)

`y = f(x)` (funzione da disegnare)

figure (se devo disegnare più grafici (nello script) questo mi permette di "vederli tutti")

`plot(x,y,'LineWidth',2)` facoltativo stabilisce dimensione di f(x) nel grafico

`xlabel('x'); ylabel('y');` `legend('f(x)');`] etichette e legenda del grafico → FACOLTATIVO

DEFINIRE FUNZIONE ESPONENZIALE

`y = exp(x)` ⇒ $y = e^x$

`y = exp(-x.^2)` ⇒ $y = e^{-x^2}$

DEFINIRE FUNZIONE sin(x)

`y = sin(x)` ⇒ $y = \text{sen}\, x$

`y = sin(x)./x` ⇒ $y = \frac{\text{sen}\, x}{x}$

`y = x.*sin(1./x)` ⇒ $y = x\,\text{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$

$A = USV'$

$[U,S,V] = svd(A)$ $\qquad S = U^T A V$

$A = U(:,1:R) \cdot S(1:R,1:R) \cdot V(:,1:R)^T$

con R
- num val singolari = rankA ottengo matrice A
- rango $\leq$ rankA ottengo mat più vicina a A

per sist. det. NAL CONDIZ

$y = S \backslash U^T \cdot b$

$x = V^T \backslash y$

per sistemi sotto determinati

$x = pinv(A) \cdot b$ $\qquad$ minima norma euclidea

COND se conosco i valori singolari

$cond(A,2) = \frac{S_1}{S_n}$ → primo / → ultimo NON nullo

COND - AUTOVALORI

$[S,D] = eig(A)$ $\qquad$ S → autovettori, D → autovalori

$cond(S,n)$ → condiz in norma n di autovettori

POTENZE

z = vett partenza $\qquad$ lambda = 0

$w = z/norm(z)$

for $i = 1:n$

$z = A \cdot w$

$lambdaMax = w^T \cdot z$

$w = z/norm(z)$

$lambda = lambdaMax$

—

TIPI CONICHE

- $r(A) = 1$, $\det(A) = 0$ $\longrightarrow$ $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\longrightarrow$ $\lambda_1 \tilde{X}^2 = 0$ $\quad \tilde{X}^2 = 0 \quad \tilde{X} = 0$

  $\det(A_{33}) = 0$ con $\lambda_1 \neq 0$

  $\Downarrow$

  Nel piano $(\tilde{x}, \tilde{y})$ è una retta (SONO 2 RETTE CONCIDENTI)

- $r(A) = 2$ $\det(A) = 0$

  $\det(A_{33}) > 0 \rightarrow \lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0 \rightarrow \lambda_1 \tilde{X}^2 + \lambda_2 \tilde{y}^2 = 0 \rightarrow (\tilde{x}, \tilde{y}) = (0,0)$ ⇒ conica è un punto

  $\det(A_{33}) < 0 \rightarrow \lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0 \rightarrow$ differenza di due quadrati: $\lambda_1 \tilde{X}^2 + \lambda_2 \tilde{y}^2 = 0$ → 2 rette non parallele

  $\det(A_{33}) = 0$ (uno degli autovalori $= 0$) $\rightarrow \lambda_1 \tilde{x}^2 + F(u,v) = 0$

  ↙ vuoto ↘ 2 rette parallele (in base a Δ)

- $r(A) = 3$ $\det(A) \neq 0$ NON DEGENERI

  $\det(A_{33}) = 0 \rightarrow \ldots \rightarrow$ parabola

  $\det(A_{33}) < 0 \rightarrow \lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0 \rightarrow \lambda_1 \tilde{X}^2 + \lambda_2 \tilde{y}^2 + F(u,v) = 0 \rightarrow$ iperbole

  $\det(A_{33}) > 0 \rightarrow \lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$

  $\det(A) \cdot \mathrm{tr}(A_{33}) < 0 \rightarrow$ ellisse

  $\det(A) \cdot \mathrm{tr}(A_{33}) > 0 \rightarrow$ vuoto

iente equazione

$x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ (a b c d e f)

$A = \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} & \frac{d}{2} \\ \frac{b}{2} & c & \frac{e}{2} \\ \frac{d}{2} & \frac{e}{2} & k \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ tutte righe proporzionali

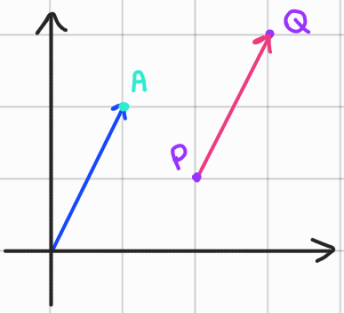
$\det(A) = 0 + 2(-2+2) - 1 = 0$ DEG → per righe proporz $r(A) = 1$

$\det(A_{33}) = 4 - (-2 \cdot -2) = 0$

La conica è una retta

DENOMINAZIONE VETTORI

$\vec{v} = \overline{OA}$ oppure $\vec{v} = A - O$ $\Rightarrow$ [la coda in O, la punta in A]



$\vec{v} = \overline{PQ} = Q - P$

SOMMA VETTORI

segue regola parallelogramma

$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ $\quad$ $\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m)$

$$\vec{S} = \vec{v} + \vec{\omega} = (v_1 + \omega_1, v_2 + \omega_2, \dots, v_m + \omega_m)$$

MOLTIPLICAZIONE per uno SCALARE

$\mathbb{R}$ → numeri reali → campo degli scalari

$a \in \mathbb{R}$ $\quad$ $\vec{v} \in \mathbb{R}^m$

$$a \cdot \vec{v} = (a v_1, a v_2, \dots, a v_m)$$

DIFFERENZA TRA VETTORI

$$\vec{v} - \vec{\omega} = \vec{v} + (-\vec{\omega})$$



Nota: I tre vettori devono iniz sempre nello stesso punto

NORMA DI UN VETTORE

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_m^2}$$

DETERMINANTE (per matrici quadrate)

Nota: se $A \in \mathbb{R}^{m,m}$ e $\det(A) \neq 0$ $\Rightarrow$ $r(A) = m$

formula universale

- di matrice 2×2 $(\in \mathbb{R}^{2,2})$

$$\det\begin{pmatrix} a_{11}, a_{12} \\ a_{21}, a_{22} \end{pmatrix} \overset{\text{def}}{=} a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

- di matrice 3×3

schemetto
$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$$

$$\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{matrix} (1)\ +a_{11} \cdot \det\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \\ (2)\ -a_{12} \cdot \det\begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} \\ (3)\ +a_{13} \cdot \det\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

generalizzato = sviluppo di Laplace

PRODOTTO VETTORIALE $(\text{in } \mathbb{R}^3)$

$\vec{u} = (a,b,c)$ $\quad$ $\vec{v} = (x,y,z)$

prodotto vett $\vec{u} \times \vec{v} \overset{\text{DEF}}{=} \det\begin{pmatrix} a & x & \vec{i} \\ b & y & \vec{j} \\ c & z & \vec{k} \end{pmatrix}$

è un vettore

$$(bz - cy)\vec{i} - (az - cx)\vec{j} + (ay - bx)\vec{k}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

Se scrivo così prodotto è uguale